习题课第六章

习题课 第六章

4.解：$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x)\,dx$

$$=\int_{a}^{+\infty} x\cdot\frac{1}{\theta}\cdot e^{-\frac{x-a}{\theta}}\,dx$$

（令 $y=x-a$）

$$=\underline{\theta+a}$$

$$D(X)=E(X-EX)^2$$

$$=\int_{-\infty}^{+\infty}(x-\theta-a)^2 f(x)\,dx$$

$$=\int_{a}^{+\infty}(x-\theta-a)^2\cdot\frac{1}{\theta}\cdot e^{-\frac{x-a}{\theta}}\,dx$$

$$=\theta^2$$

$$\because \begin{cases} E(X) = \theta + a \\ D(X) = \theta^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \theta = \sqrt{D(X)} \\ a = E(X) - \sqrt{D(X)} \end{cases}$$

样本矩估计总体矩.

$\therefore$ θ 的矩估计 $\hat{\theta} = \sqrt{S_n^2} = S_n$

a 的矩估计 $a = \bar{X} - S_n$

6. 解: $X \sim B(1, p)$

$$P(X=k) = C_1^k \cdot p^k \cdot (1-p)^{1-k}, \quad k = 0, 1$$

$$= p^k \cdot (1-p)^{1-k}$$

基于观测样本 $x_1, \cdots, x_n$, 似然函数可表示为

$$L(p) = \prod_{i=1}^{n} P(X = x_i)$$

$$= \prod_{i=1}^{n} p^{x_i} \cdot (1-p)^{x_i}$$

$$= p^{\sum_{i=1}^{n} x_i} \cdot (1-p)^{n-\sum_{i=1}^{n} x_i}$$

则对数似然为：

$$l(p) = \log L(p) = \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right) \cdot \log p$$

$$+ \left(n - \sum_{i=1}^{n} x_i\right) \cdot \log(1-p).$$

$\dfrac{d\,l(p)}{dp} = 0$，得

$$\frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{p} - \frac{n-\sum_{i=1}^{n} x_i}{1-p} = 0$$

解得 $p = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i = \underset{\sim}{\overline{X}}$

$\therefore$ p的最大似然估计为 $\hat{p} = \overline{X}$.

8.解：

$X \sim U(a,b)$.

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{b-a}, & a\le x\le b\\ 0, & 其他.\end{cases}$$

基于观测样本 $x_1,\cdots,x_n$，似然函数为

$$L(a,b)=\begin{cases}\left(\frac{1}{b-a}\right)^n, & a\le x_1,x_2,\cdots x_n\le b\\ 0, & 其他.\end{cases}$$

$b\ge x_1,\ b\ge x_2,\ \cdots,\ b\ge x_n$

$\Downarrow$

$b\ge \max\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}$.

$b_{min}=\max\{x_1,\cdots,x_n\}$,

$a\le x_1,\ a\le x_2,\ \cdots\ a\le x_n$

$$\underline{a} \le \underline{\min\{x_1, x_2, \cdots, x_n\}}.$$

$$a_{max} = \min\{x_1, x_2, \cdots, x_n\}.$$

$\therefore$ $b = \underline{b_{min}}$, $a = \underline{a_{max}}$ 时, $\underline{L(a,b)}$ 最大.

$\therefore$ a, b 的最大似然估计为

$$\hat{a} = \min\{x_1, x_2, \cdots, x_n\}.$$

$$\hat{b} = \max\{x_1, x_2, \cdots, x_n\}.$$

13. 解：μ 的 $1-\alpha$ 的置信区间为：

$$\left[\bar{X}-\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\alpha/2}(n-1),\ \bar{X}+\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\alpha/2}(n-1)\right]$$

代入数据，$\bar{X}=1147$，$n=10$，$S=87$

$\alpha=0.05$，$t_{\alpha/2}(n-1)=t_{0.025}(9)=2.262$.

21. 解：依题意，考虑如下检验问题：

$$H_0:\mu=12100 \longleftrightarrow H_1:\mu\neq 12100$$

选取检验统计量 $T=\dfrac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}$

其拒绝域为 $|T_{obs}|>t_{\alpha/2}(n-1)$.

代入数据：$n=24$，$\bar{x}=11958$，$S=316$

得 T 的观测值为

$$T_{obs}=\frac{11958-12100}{316/\sqrt{24}}=-2.20$$

$$t_{\alpha/2}(n-1) = t_{0.025}(23) = \underline{2.069}$$

$$|T_{obs}| = 2.20 > t_{\alpha/2}(n-1)$$

∴ 落在拒绝域内，因此拒绝 H_0，认为发热量的期望值不是12100.